Drgania tłumione

Jeżeli ruch oscylatora słabnie na skutek działania sił zewnętrznych, to taki oscylator nazywamy oscylatorem tłumionym

Załóżmy, że na ciało działa siła oporu proporcjonalna do prędkości v

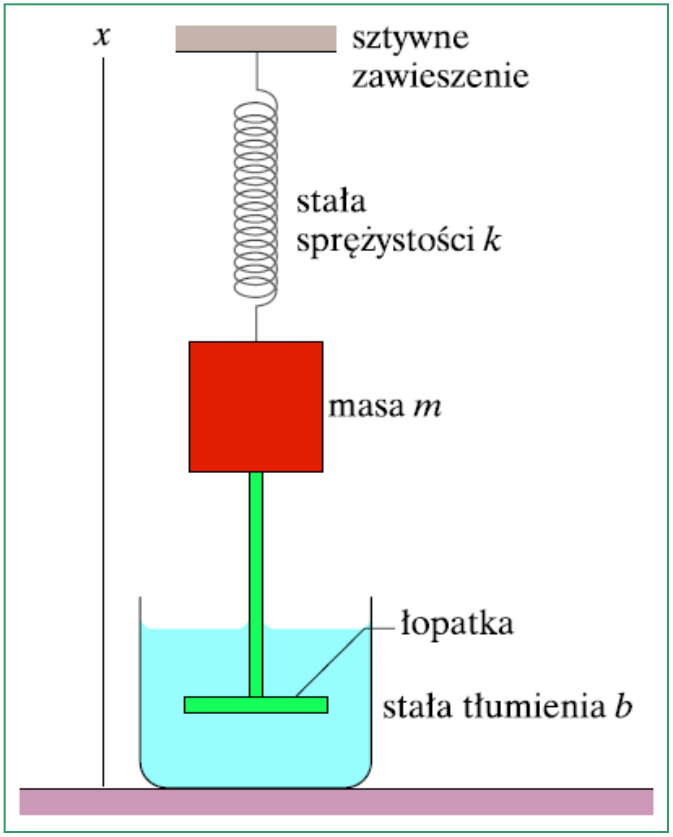
$$\vec{F}_t = -b\vec{v}$$

gdzie b jest stałą tłumienia (oporu). Możemy więc zapisać nowe równanie sił

$$\vec{F} = -k\vec{x} - b\vec{v}$$

$$ma = -kx - bv$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b\frac{dx}{dt}$$



Model oscylatora tłumionego

Powyższe równanie przekształcamy

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$

a następnie podstawiamy $\beta = \frac{b}{2m}$ **oraz** $\omega^2 = \frac{k}{m}$

Uzyskaliśmy ***równanie różniczkowe drgań tłumionych*** punktu materialnego

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

gdzie β - współczynnik tłumienia.

Rozwiązaniem powyższego równania jest równanie ruchu oscylatora tłumionego

$$x(t) = x_m e^{-\beta t}\cos(\omega_t t + \varphi)$$

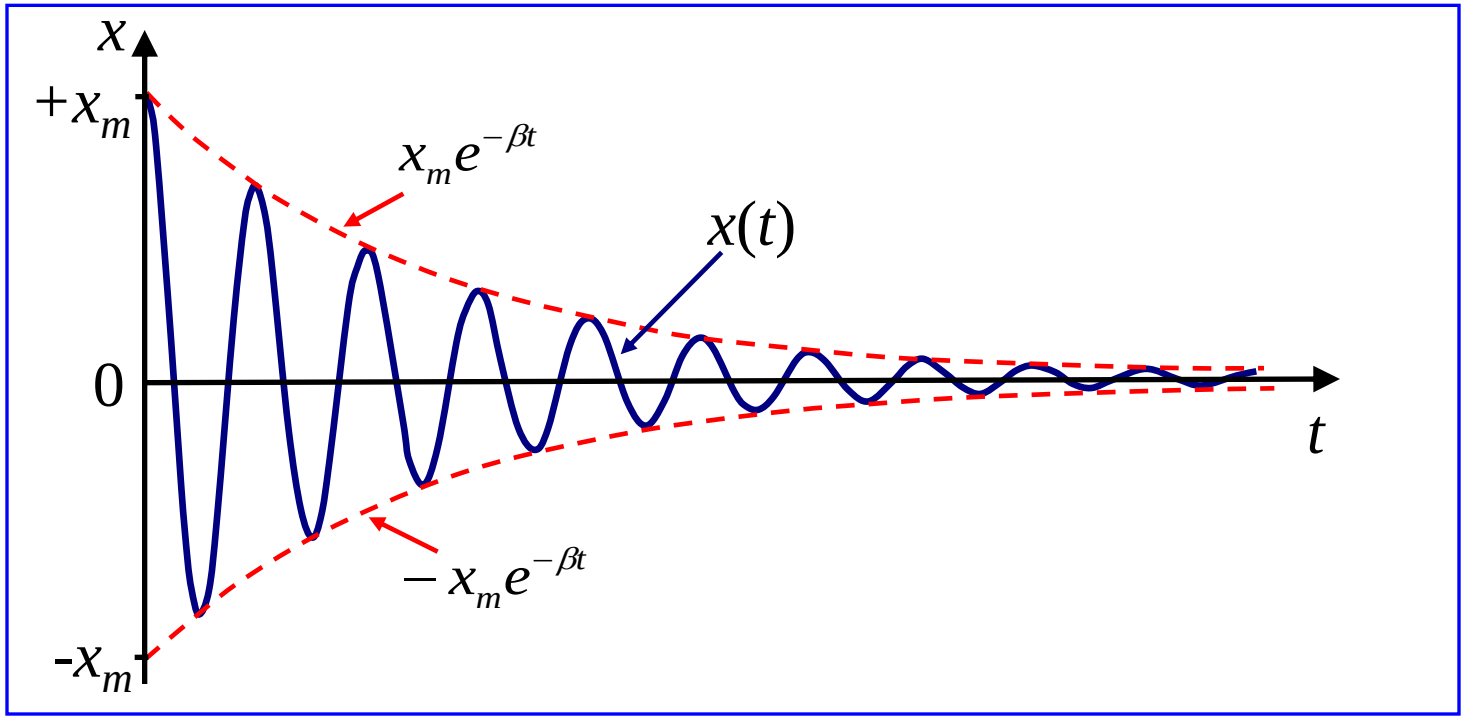
„nowa" amplituda jest zależna od czasu!

$$\omega_t = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$$

ω_t - „nowa" częstotliwość kołowa drgań

ω - częstotliwość drgań swobodnych (nietłumionych)

Proponowane rozwiązanie zawiera czynnik oscylacyjny i tłumiący



Wykres zależności wychylenia od czasu $x = f(t)$ ***w ruchu harmonicznym tłumionym***

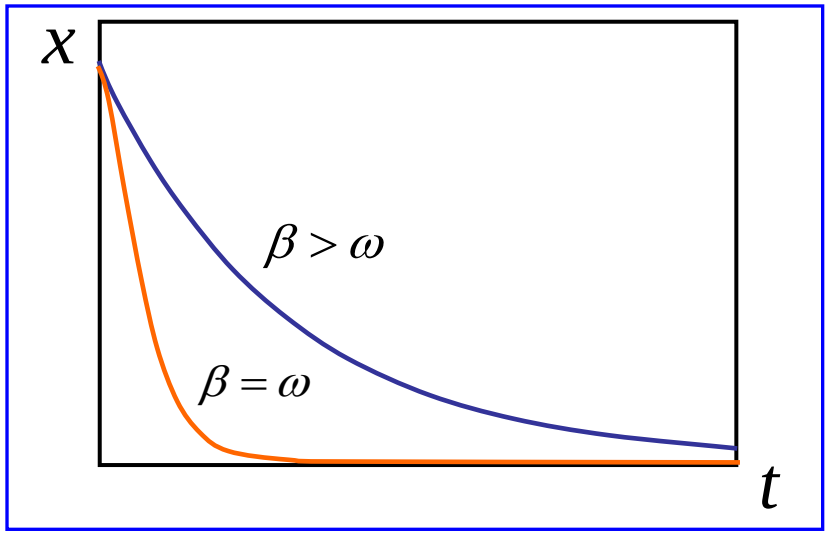
Jak wynika z równania ruchu oscylatora tłumionego częstotliwość kołowa drgań tłumionych ω_t **zmniejsza się wraz ze wzrostem współczynnika tłumienia a tym samym okres drgań wydłuża się**

$$\omega_t = \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$$

ω **- częstotliwość kołowa drgań swobodnych (nietłumionych),** β **- współczynnik tłumienia.**

Przedstawione wcześniej równanie ruchu oscylatora tłumionego ma sens jedynie wtedy, gdy $\beta < \omega$, w przeciwnym razie ruch nie jest ruchem drgającym lecz ruchem *pełzającym (aperiodycznym)*. Szczególny przypadek ruchu pełzającego mamy wtedy, gdy $\beta = \omega$. Ruch taki nazywamy *ruchem pełzającym krytycznym.*

Przykład:
Ruch pełzający krytyczny jest wykorzystywany w amortyzatorach pojazdów mechanicznych. Wartość współczynnika tłumienia amortyzatora olejowego jest odpowiednio dobrana do masy pojazdu tak, aby drgania wywołane nierównościami drogi były szybko tłumione.



Zależność położenia od czasu dla dwóch przykładów ruchu pełzającego

Drgania wymuszone i rezonans

Dotychczas mówiliśmy o drganiach:

swobodnych

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

tłumionych

$$\omega_t = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{\omega^2 - \beta^2}$$

Gdy na ciało działa zewnętrzna siła okresowa $F(t) = F_m \cos\omega_{wym} t$ powstają drgania wymuszone (gdzie F_m maksymalna wartość siły wymuszającej, ω_{wym} częstotliwość kołowa siły wymuszającej).

Równanie różniczkowe ruchu drgań wymuszonych ma więc postać

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = F_m \cos\omega_{wym} t$$

Rozwiązanie powyższego równania jest równaniem ruchu oscylatora tłumionego z siłą wymuszającą

$$x(t) = A\cos(\omega_{wym} t - \varphi)$$

gdzie $A = \dfrac{F_m}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_{wym}^2)^2 + 4\beta^2\omega_{wym}^2}}$

$$\varphi = arctg\left(-\frac{2\beta\omega_{wym}}{\omega^2 - \omega_{wym}^2}\right)$$

W przypadku, gdy ciało drga pod wpływem siły wymuszającej, ale ruch nie jest tłumiony (a więc $\beta = 0$) przesunięcie fazowe φ jest równe zeru (ciało drga zgodnie z fazą siły wymuszającej) a amplituda ruchu opisywana jest prostszą formułą

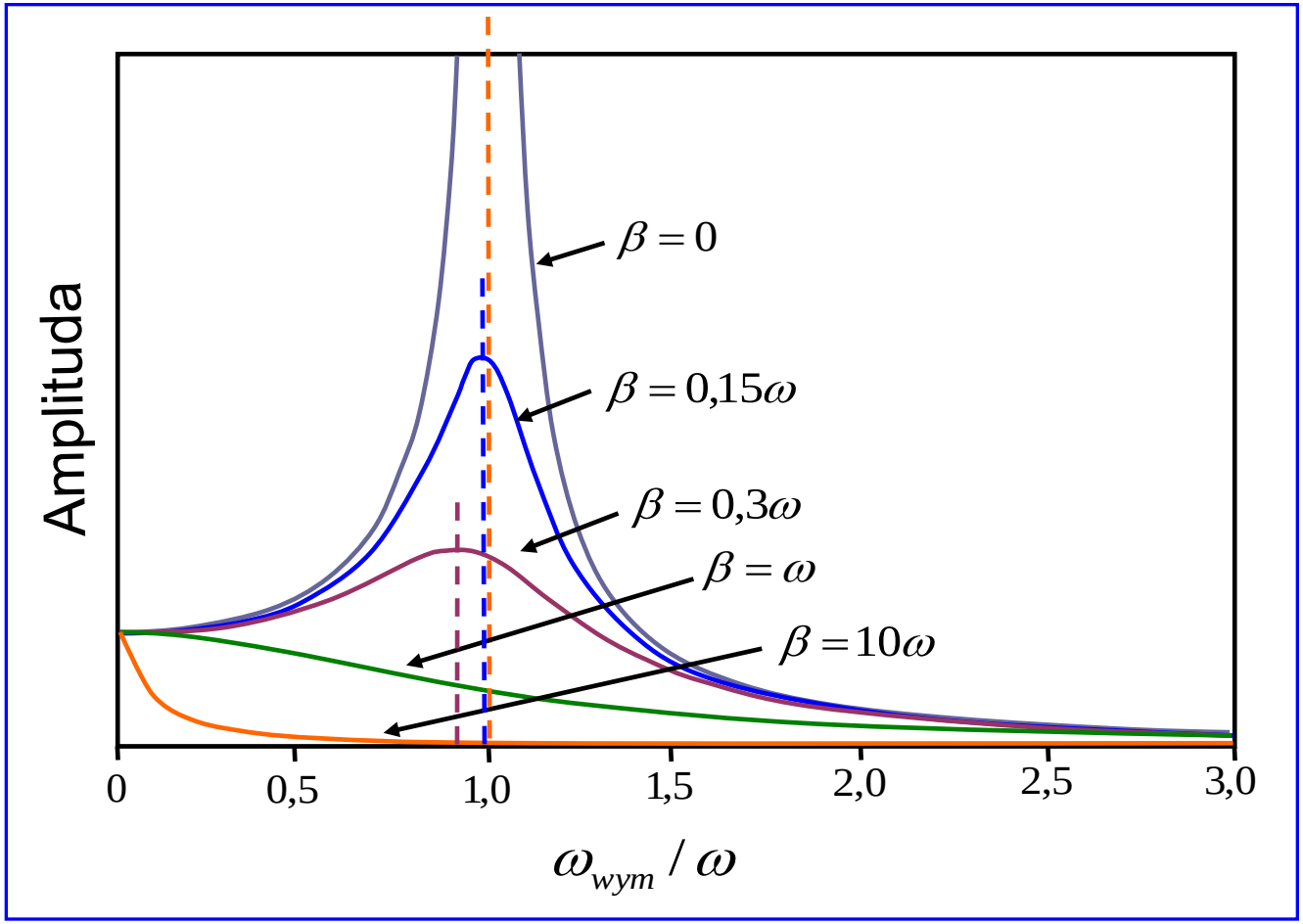
$$A = \frac{F_m}{m\sqrt{(\omega^2 - \omega_{wym}^2)^2}}$$

Jak widać z powyższego wzoru jeśli częstotliwość kołowa siły wymuszającej zbliża się do częstotliwości ω drgań własnych (nietłumionych) oscylatora, wtedy amplituda oscylatora zaczyna gwałtownie wzrastać. W przypadku, gdy $\omega_{wym} \to \omega$ amplituda $A \to \infty$.

Dla rzeczywistych oscylatorów ($\beta \neq 0$) istnieje charakterystyczna wartość częstotliwości kołowej siły wymuszającej ω_{wym} przy której amplituda oscylacji osiąga wartość maksymalną. Taką częstotliwość nazywamy ***częstotliwością rezonansową*** ω_R.

$$\omega_R = \sqrt{\omega^2 - 2\beta^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - 2\left(\frac{b}{2m}\right)^2}$$

Zjawisko maksymalnego wzrostu amplitudy oscylatora dla określonej częstotliwości siły wymuszającej (częstotliwości rezonansowej ω_R) nazywamy ***rezonansem***.



Krzywe rezonansowe dla różnych wartości współczynnika tłumienia.

Jak widać na powyższym rysunku im mniejsze jest tłumienie oscylatora, tym częstotliwość rezonansowa jest bliższa częstotliwości drgań własnych układu nietłumionego a amplituda jest większa. Jeżeli oscylator jest bardzo silnie tłumiony zjawiska rezonansu nie obserwuje się (układ nie wpada w drgania).

Jeżeli współczynnik tłumienia jest równy zeru ($\beta = 0$) to częstotliwość rezonansowa równa się częstotliwości drgań własnych układu ($\omega_R = \omega$) a amplituda rośnie do nieskończoności.

Przykłady zjawiska rezonansu

Przykład 1 - huśtawka

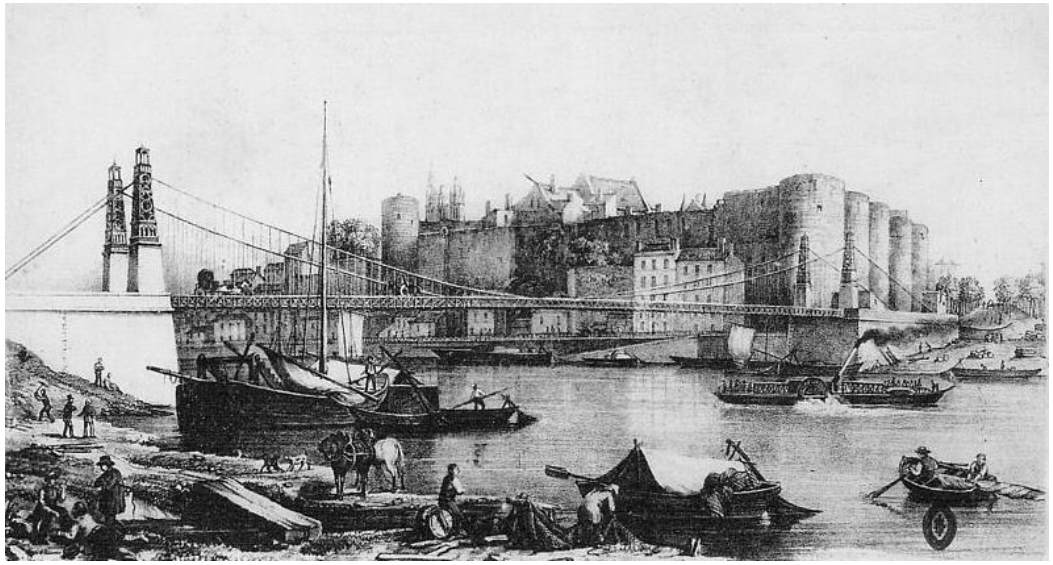


Przykład huśtawki jest jedynie pewnym przybliżeniem teoretycznego opisu rezonansu, gdyż siła wymuszająca np. rodzica nie jest siłą harmoniczną. Popychając huśtawkę w odpowiedniej fazie ze ściśle określoną częstotliwością (z częstotliwością wahań huśtawki) nawet słaba osoba może po pewnym czasie doprowadzić do wahań huśtawki o znacznej amplitudzie.

Przykład 2

Katastrofa mostu wiszącego w Angers (Francja) (16.04.1850).

16 kwietnia 1850 roku kolumna 478 francuskich żołnierzy idąc krokiem marszowym przez most o długości 102 m wprowadziła go w drgania co w konsekwencji doprowadziło do jego zerwania (226 z nich zginęło w rzece). Był to efekt „zgrania" częstotliwości kroku marszowego żołnierzy z częstotliwością drgań własnych mostu.





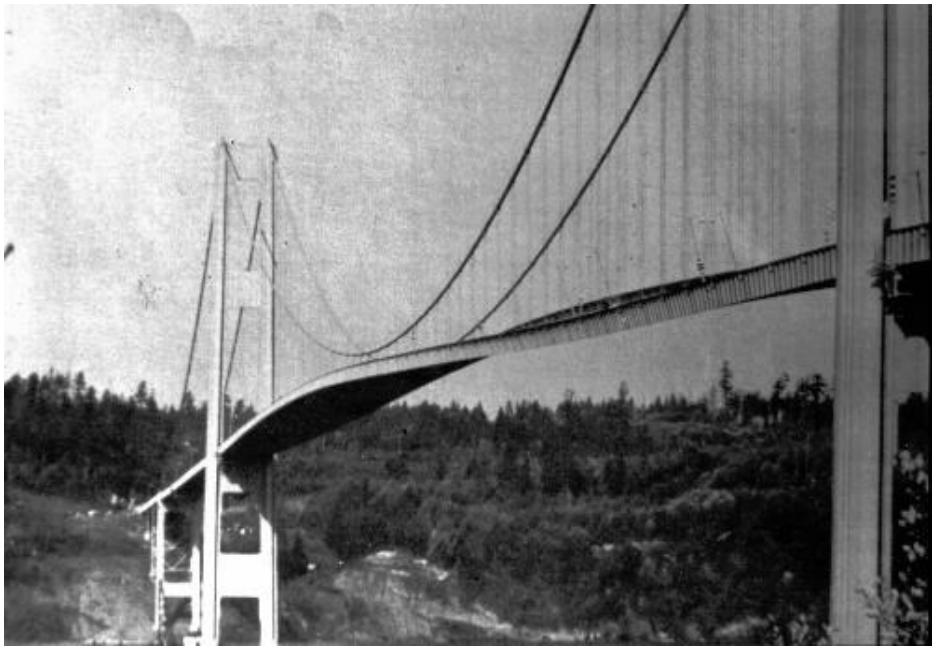
Most w Angers przed i po katastrofie.

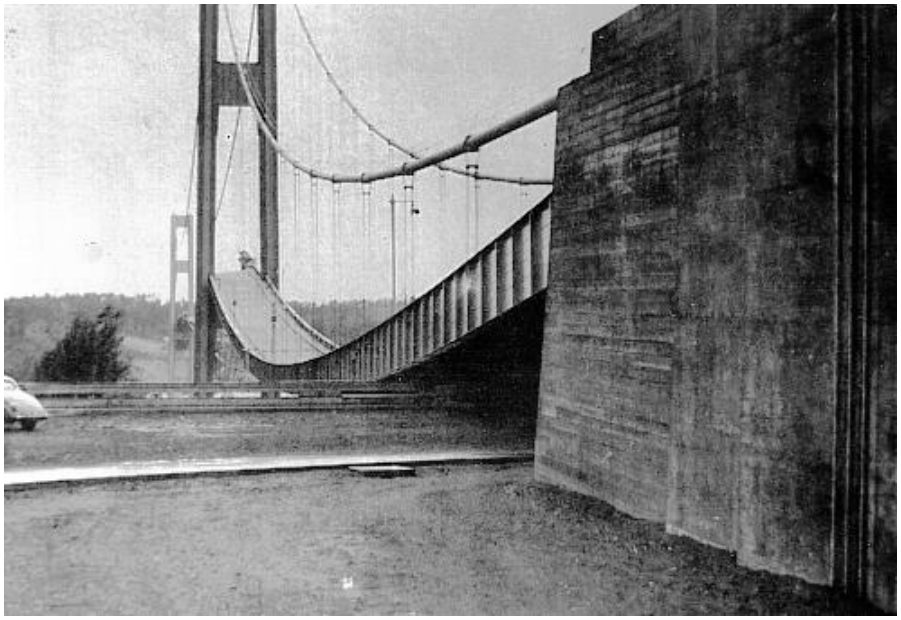
Przykład 3

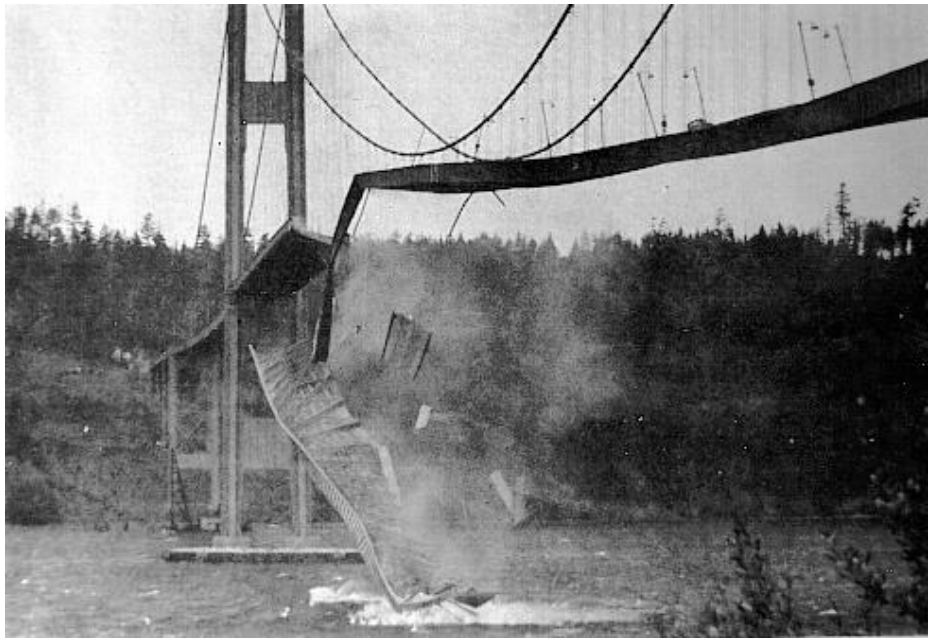
Katastrofa mostu wiszącego w Tacoma USA (7.11.1940).

Główne przęsło miało długość 840 m i szerokość 12 m co powodowało, że most był niebywale „wiotki”. Po czterech miesiącach istnienia, rano 7 listopada 1940 r silny sztorm wiejący od oceanu (56 - 67 km/h), spowodował wprowadzenie mostu w drgania. Około godziny 11 most całkowicie runął. Powodem katastrofy mostu, oprócz małej sztywności przęseł, była także nieszczęśliwa zbieżność częstotliwości drgań własnych przęseł i pylonów podtrzymujących liny. Cykliczne podmuchy wiatru w wyniku zjawiska rezonansu wprowadziły cały most w drgania o znacznej amplitudzie.





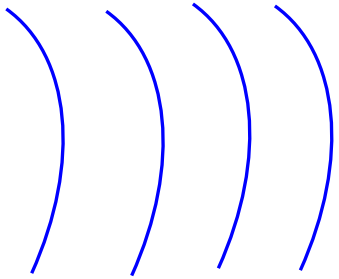




Przykład 4

Rezonans drgań elektrycznych (radioodbiornik – nadajnik fal radiowych)





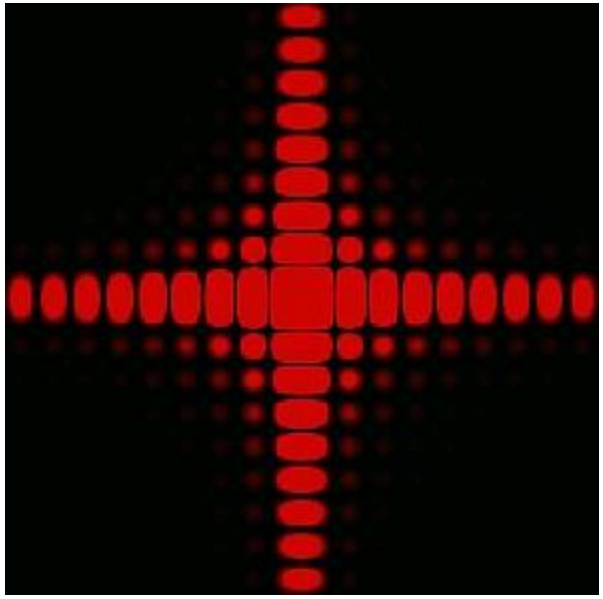


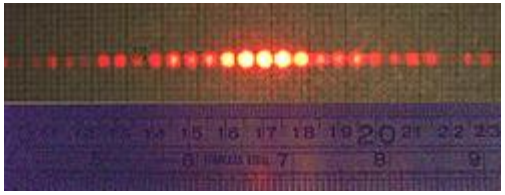
Fale radiowe są wysyłane z nadajnika z określoną częstotliwością. Żeby usłyszeć w radioodbiorniku nadawany sygnał należy dostroić częstotliwość odbiornika do częstotliwości nadajnika (siły wymuszającej). Wtedy obserwujemy maksymalny przekaz energii z nadajnika do odbiornika w wyniku zjawiska rezonansu. Zwykle wystarczy niewielkie odstrojenie odbiornika abyśmy utracili wcześniej odbierany sygnał (krzywa rezonansowa jest bardzo wąska).

FALE

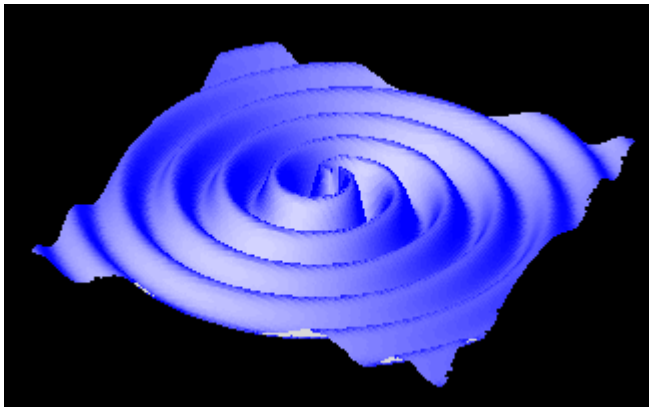












RUCH FALOWY

Komunikowanie się między obiektami może odbywać się przy wykorzystaniu **cząsteczek** lub **fal**.

Cząsteczka oznacza punktowe skupienie materii zdolne do przenoszenia energii.

Fala oznacza energię wypełniającą rozległy obszar w przestrzeni.

Rodzaje fal

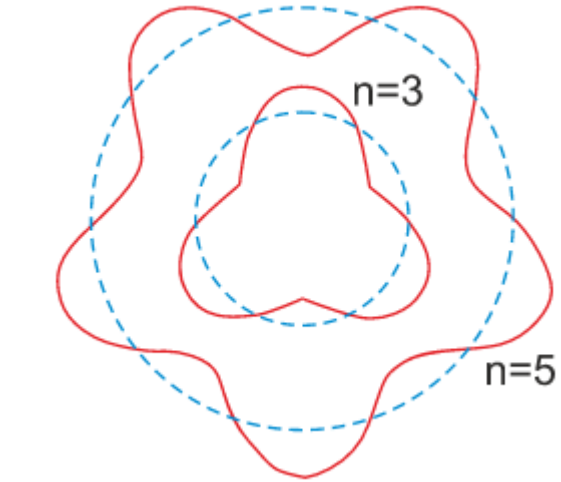
I. Fale mechaniczne (np. fale dźwiękowe, fale na wodzie) – podlegają zasadom dynamiki Newtona i mogą istnieć wyłącznie w jakimś ośrodku materialnym, np. woda, powietrze, metal, skała.



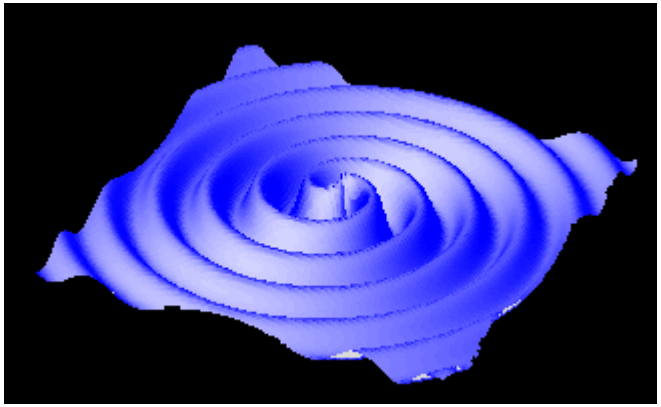
II. Fale elektromagnetyczne (np. światło, mikrofale, podczerwień) – występują w szerokim zakresie długości fal, nie potrzebują żadnego ośrodka materialnego do rozprzestrzeniania się. Wszystkie fale elektromagnetyczne poruszają się w próżni z tą samą prędkością $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.



III. Fale materii (fale de Broglie'a) – fale związane z poruszającymi się obiektami materialnymi. Każdemu ciału które posiada niezerowy pęd możemy przypisać falę materii o pewnej długości. Właściwości falowe materii są jednak obserwowane jedynie dla bardzo małych cząsteczek np: elektronów, protonów. Przykładowo strumień elektronów może ulegać zjawiskom dyfrakcji i interferencji a więc zachowywać się jak fala.



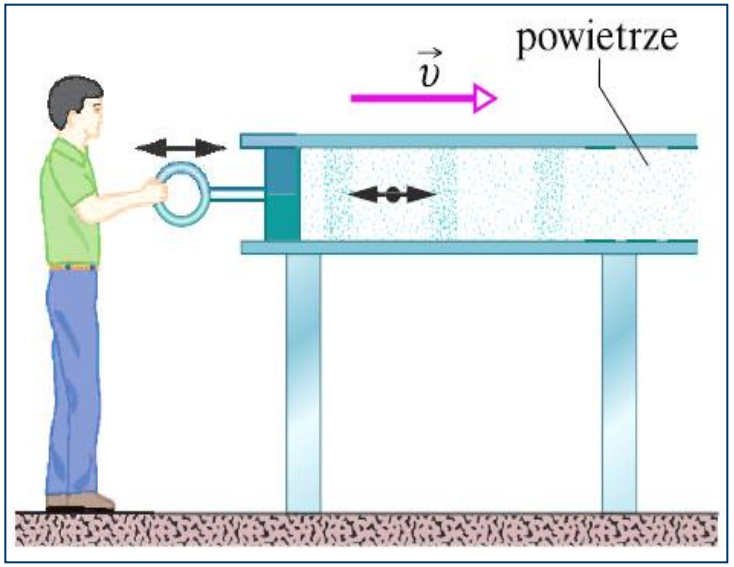
IV. Fale grawitacyjne – rozchodzące się z prędkością światła zburzenia czasoprzestrzeni powstające na skutek ruchu ciał. Inaczej mówiąc są to rozchodzące się drgania pola grawitacyjnego. Efekt ruchu ciał ma tak mały wpływ na pole grawitacyjne, że można go zarejestrować jedynie w przypadku kosmicznych kataklizmów lub szybkiego ruchu ogromnych obiektów np. wirujących gwiazd.



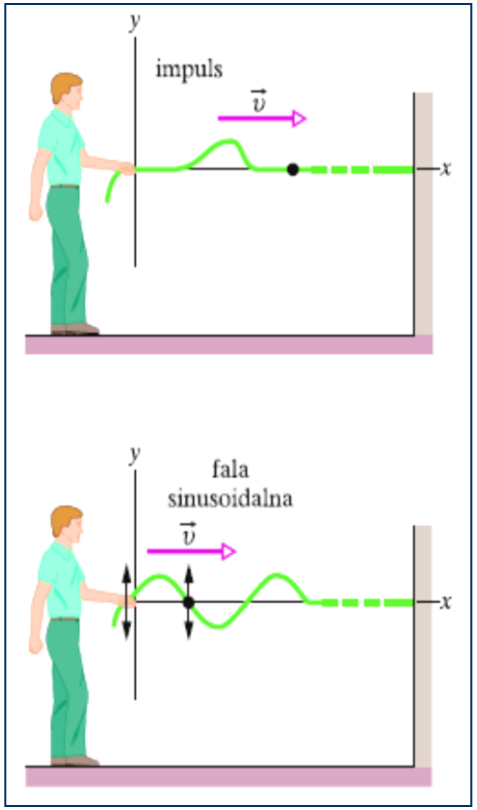
Ze względu na rodzaj drgań fale dzielimy na dwa podstawowe typy: podłużne i poprzeczne.
W przypadku fal akustycznych możemy ich wyróżnić więcej, natomiast fale elektromagnetyczne i grawitacyjne są wyłącznie falami poprzecznymi.

Fale podłużne i poprzeczne na przykładzie fal mechanicznych

Fale podłużne - drgania cząsteczek materii przenoszącej falę są równoległe do kierunku propagacji fali.



Fale porzeczne - drgania cząsteczek materii przenoszącej falę są prostopadłe do kierunku propagacji fali.



pojedyncza fala – impuls

fala sinusoidalna

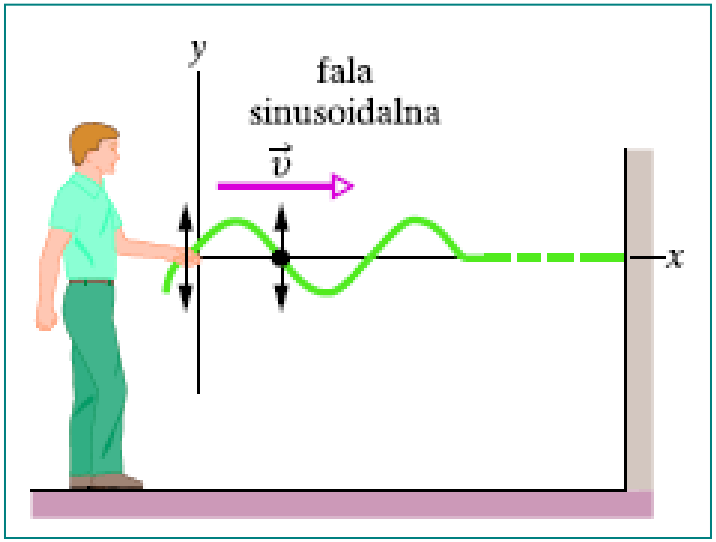
Fale zarówno poprzeczne, jak i podłużne nazywamy **falami biegnącymi**.

Fale mechaniczne przenoszą energię poprzez materię dzięki przemieszczaniu się zaburzenia w tej materii a nie na skutek postępowego ruchu samej materii. Sam ośrodek jako całość nie przemieszcza się wraz z falą.

Można również rozróżnić fale jedno-, dwu- i trójwymiarowe, w zależności od liczby wymiarów niezbędnych do opisu kierunku rozchodzenia się energii.

Równanie falowe

W ogólności sinusoidalny kształt fali może być opisany za pomocą funkcji sinus lub cosinus



przemieszczenie — amplituda — czynnik oscylacyjny

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

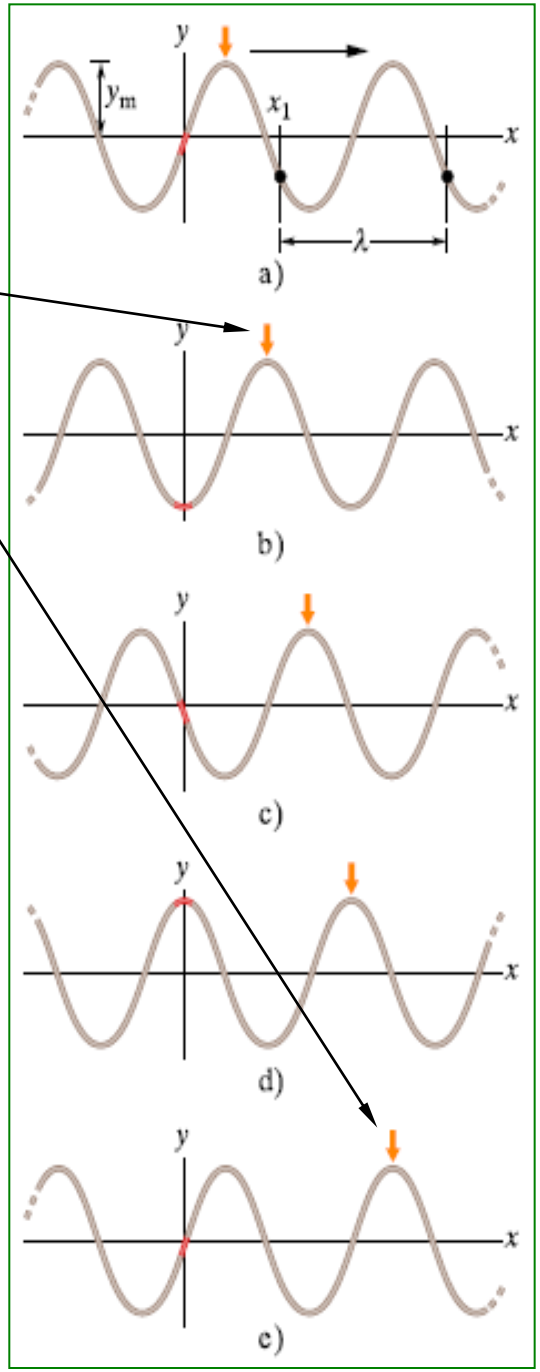
czas

liczba falowa — położenie — częstotliwość kołowa

„Zdjęcia migawkowe” fali sinusoidalnej biegnącej w dodatnim kierunku osi x układu.

Ruch fali widoczny jest jako przesuwanie się w prawo małej strzałki wskazującej najwyższy punkt fali.

Analizując przemieszczenie pionowe elementu fali widzimy, że wykonał on pełny cykl drgań.



Amplituda i faza fali

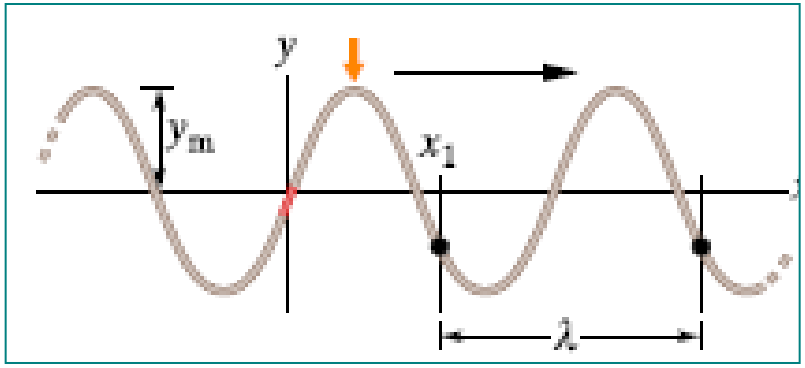
Amplitudą fali y_m nazywamy bezwzględną wartość maksymalnego przemieszczenia elementu przy przechodzeniu przez niego fali, względem położenia równowagi.

Fazą fali nazywamy argument $kx - \omega t$ funkcji sinus

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

Długość fali i liczba falowa

Długością fali λ **nazywamy odległość (mierzoną równolegle do kierunku propagacji fali) między kolejnymi powtórzeniami kształtu fali.**



Związek liczby falowej z długością fali:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

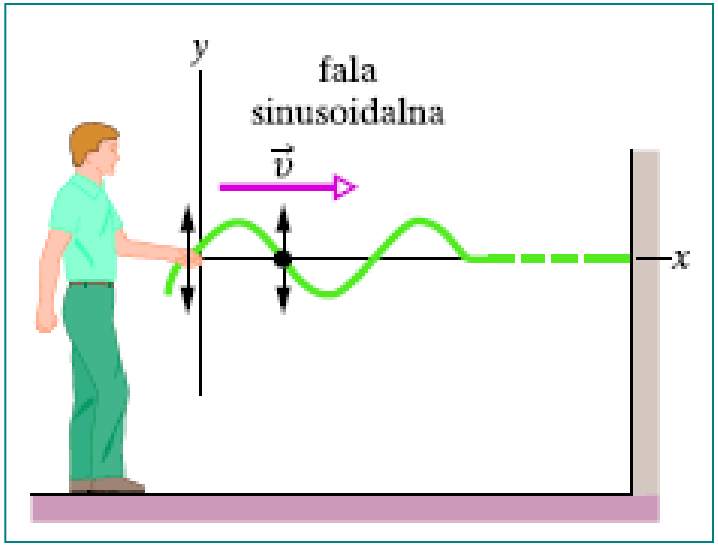
Okres, częstotliwość i częstotliwość kołowa

Okres T **fali definiujemy jako czas, w ciągu którego dowolny element ośrodka (w poniższym przypadku liny) wykona jedno pełne drganie.**

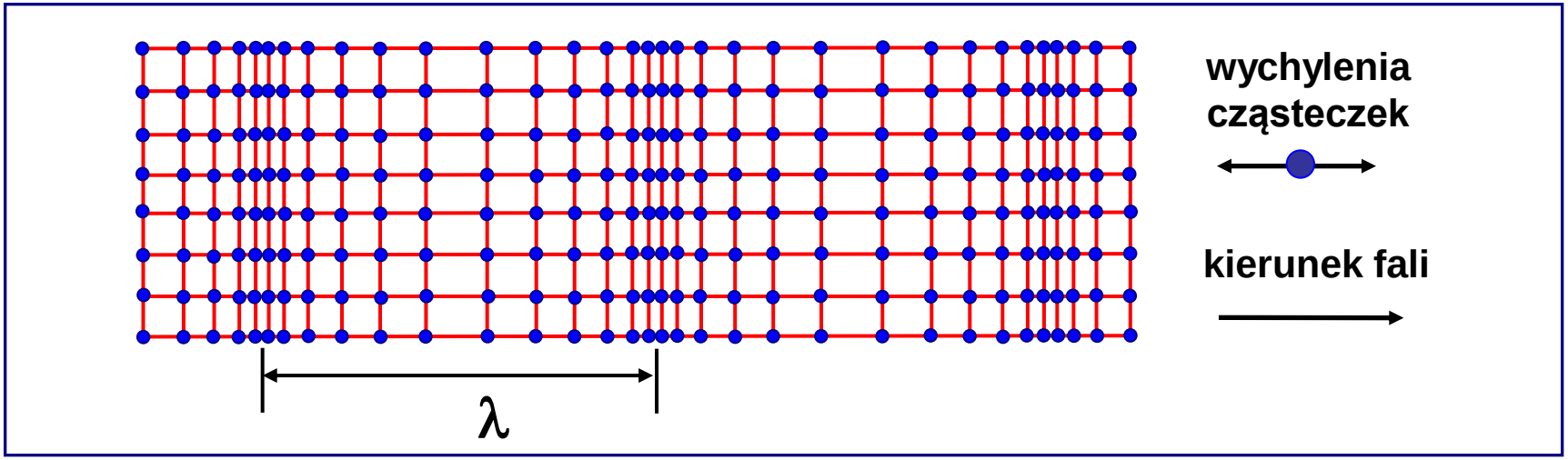
Związki między częstotliwością kołową ω**, częstotliwością** f **oraz okresem** T**:**

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad [rad/s]$$

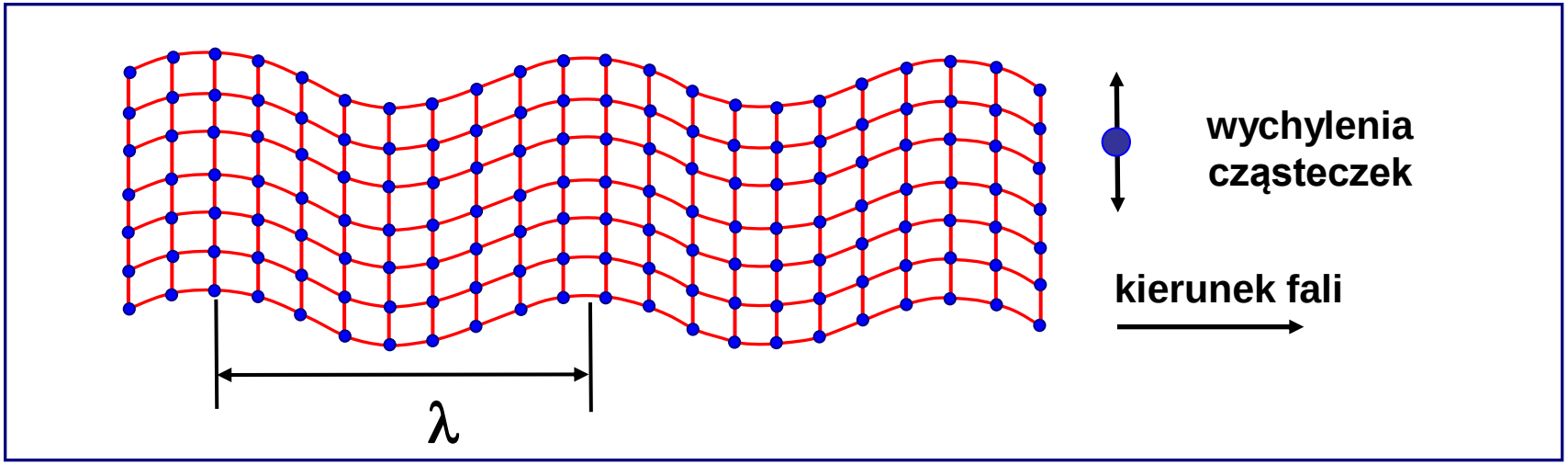
$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \qquad [1/s = Hz]$$



Przykład akustycznej podłużnej fali płaskiej o długości λ w ciele stałym



Przykład akustycznej fali poprzecznej o długości λ



Inne typy fal akustycznych (fal mechanicznych)

